

Projet Logiciels Spécialisés en Statistique

Serge M.A. SOMDA

2026-01-08

Introduction au projet

Analyse des revenus et de la pauvreté en France

L'ensemble de votre travail doit être **reproductible** : à partir du projet RStudio et du Rmd, un tiers doit pouvoir recompiler le rapport sans modification manuelle et surtout sans aucun message d'erreur.

Chargement des bibliothèques

```
# install.packages("remotes")
# remotes::install_github("InseeFrLab/doremifasolData")

library(tidyverse)
library(doremifasolData)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(scales)
library(ggthemes)
```

Jeu de données et sous-ensemble attribué

- Le jeu de données principal est `filosofi_com_2016` (revenus et pauvreté en 2016, niveau **communal**).
- Pour enrichir avec les informations de département, on utilisera la table `cog_com_2019` (code officiel géographique, communes et départements).
- Pour chaque étudiant, **un code département unique** sera utilisé. Assurez-vous que deux étudiants ne travaillent pas sur le même département.

```
dep_choisi <- "XX" # code unique pour chaque étudiant
```

Dans votre Rmd :

- Vous commencerez par charger `filosofi_com_2016` et `cog_com_2019` (fichiers fournis ou via `doremifasolData` selon l'indication de l'enseignant).
 - Vous construirez une table jointe avec une variable `dep` (code département).
 - Vous créerez ensuite un sous-ensemble `donnees_dep` qui ne contient que les communes de votre département attribué.
-

PARTIE 1: Manipulation et Exploration des Données (4 points)

Exercice 1.1: Vue d'ensemble géographique

Créez un tableau récapitulatif qui présente, **pour chaque région**, les informations suivantes:

- Nombre de départements
- Nombre de communes
- Nombre de ménages
- Nombre d'habitants

Contraintes de présentation:

- Le tableau doit être trié par population décroissante
- Les nombres doivent être formatés avec des séparateurs de milliers - Ajoutez une ligne de total en bas du tableau
- Utilisez `kableExtra` pour un rendu professionnel avec au moins 3 éléments de style

Interprétation: Rédigez 3-4 phrases analysant les disparités régionales observées.

Exercice 1.2: Analyse des des niveaux de vie

Étudiez la distribution du taux de pauvreté pour chaque tranche d'âge. Présentez vos résultats sous forme de **deux visualisations distinctes**:

- Un graphique pour la répartition nationale
- Un graphique comparatif pour les extrêmes départementaux

Analyse comparative: En 5-6 phrases, comparez les taux de pauvreté des départements identifiés. Quelles hypothèses pouvez-vous formuler sur les caractéristiques sociales de ces territoires?

PARTIE 2: Fonctions (6 points)

Exercice 2.1: Comparaison des distributions

Écrivez une fonction `f.distrib()` qui permettra de visualiser la distribution d'un caractère continu. Cette visualisation présentera deux volets (facet) dont l'un donnera la distribution pour la France entière et l'autre seulement pour votre département. La fonction retournera également un résultat permettant de déterminer si la distribution au niveau du département peut être considérée comme symétrique ou non.

Contraintes de présentation:

- Le graphique doit comporter des titres et éléments de titres informatifs
- La légende, si nécessaire, doit être placée intelligemment et être intelligible
- Le thème doit être déterminé soigneusement pour un graphique scientifique

```
# Votre code ici
```

Exercice 2.2: Analyse et comparaison

Écrivez une fonction `f.anal()` qui permettra de comparer, dans un tableau, pour un caractère donné, le niveau de votre département au niveau national. Ce tableau donnera:

- les caractéristiques de position et de dispersion national et du département,
- le rang du département par rapport à l'ensemble des départements du pays,
- une indication disant si le département a une valeur supérieure, inférieure ou équivalente au niveau national (après un test adapté).

Contraintes de présentation:

- Le tableau doit être trié par population décroissante
- Les nombres doivent être formatés avec des séparateurs de milliers - Ajoutez une ligne de total en bas du tableau
- Utilisez `kableExtra` pour un rendu professionnel avec au moins 3 éléments de style

Votre code ici

PARTIE 3: Plan de travail (4 points)

- À l'aide de `f.distrib()` et de `f.anal()`, décrire le *niveau de vie*, le *taux de pauvreté* et le *rapport interdécile* de votre département.
 - Formuler **au moins trois questions statistiques** précises sur votre département.
 - Rédiger un **plan d'analyse** en 10–15 lignes, expliquant :
 - quelles variables seront utilisées pour répondre à chaque question,
 - quels outils seront mobilisés,
 - quels types de graphiques et comparaisons vous prévoyez.
-

PARTIE 4: Analyse Approfondie de votre département (6 points)

Mettre en oeuvre l'analyse tel que défini dans le plan. Assurez-vous de:

- Produire au moins **deux tableaux** de résumés que vous interpréterez.
 - Produire au moins **trois graphiques** univariés que vous interpréterez.
 - Produire au moins **un graphique bivarié** dont vous discuterez des relations.
 - Rédiger une **synthèse** de 10–15 lignes sur la situation de votre département en termes de revenu et de pauvreté, en mettant en avant 3–4 messages principaux.
-

Partie 5 – Conclusion et reproductibilité

- Rédiger une courte conclusion (5–10 lignes) sur ce que vous avez appris du point de vue :
 - de l'usage de R et des fonctions,
 - de la reproductibilité (intérêt d'avoir tout dans un Rmd),
 - de la compréhension des données de revenus/pauvreté.
 - Ajouter en annexe un chunk avec `sessionInfo()` et indiquer dans le texte que cela participe à la reproductibilité.
-
-

Annexes

Annexe A: Dictionnaire des variables principales

Consultez la documentation du package `doremifasolData` pour la description complète des variables.

Annexe B: Conseils pour la réussite

1. **Commencez tôt:** Ce projet nécessite du temps de réflexion
2. **Explorez avant d'analyser:** Prenez le temps de comprendre vos données
3. **Testez votre code:** Vérifiez chaque étape avant de continuer
4. **Soignez la forme:** Un code propre et des graphiques clairs valorisent votre travail
5. **Soyez original:** Évitez les analyses superficielles

Date de rendu: [Avant le 9 février 2026]

Format de rendu:

- Dossier compressé (.zip) contenant:
- Le fichier .Rmd
- Le fichier .html compilé
- Tout fichier de données additionnel créé
- Un fichier README.txt avec vos nom, prénom, département choisi

Envoyer par mail à *ssomda@u-naziboni.bf*

Bon courage!